

生成式 AI 應用開發

學生實作暨教師備課經費申請計畫書

申請單位：資訊管理學系

申請人及授課教師：胡碩誠

擬補助課程：生成式 AI 應用開發 INF-383-01-A1

適用學期：115 學年度第 1 學期

教學規模：預估學生 45 人、教師 1 人；期末每組 3 人，共 15 組

課程期間：18 週，含 16 週授課及 2 週自主學習；每週 3 小時

訂閱期間：教師 ChatGPT Plus 共 6 個月，涵蓋備課及授課；起訖依核定執行

申請項目：學生及教師 API 使用費、圖片生成 API、教師 ChatGPT Plus 訂閱

申請總額：新臺幣 29,840 元整

一、申請背景與教學目的

本案申請新臺幣 29,840 元，支援「生成式 AI 應用開發」課程之學生實作及教師備課。課程以資訊管理學系大學三年級學生為對象，透過 Python、OpenAI API 與 Streamlit，帶領學生完成可操作的生成式 AI 應用，並以期中個人專題與期末小組專題驗證學習成果。

學生須實際呼叫 API，才能觀察提示詞、對話歷史、文件長度與工具流程對輸出品質及費用的影響。課程目前未提供免費 API 額度，本案擬由學校補助課堂練習、每週作業與專題測試所需費用，降低學生因付款及試錯成本而減少實作的情形。補助方式與範圍依學校核定辦理。

教師除課堂示範外，亦須事先建立學生版與教師版教材、測試例外情境、驗證範例程式及重現學生遇到的問題。本案分別編列教師 API 測試經費與 ChatGPT Plus 六個月訂閱費，以支援教材撰寫、Codex 輔助程式開發及教學案例修訂。教師訂閱與課程 App 的 API 使用分屬不同計費項目。

二、課程教學應用與教師備課規劃

以下依現行 18 週課綱安排，將學生實作與教師準備工作對照列示。圖片生成作為第 12 週補充示範及專題、自主學習延伸；核心多模態單元仍以圖片理解與資料抽取為主。

週次	課程主題	學生實作與成果	教師備課及示範工作
1	課程導論與應用架構	認識 API 型應用、專題要求及成本責任。	準備應用展示、學習路徑與使用費說明。
2	Python 應用開發複習	練習函式、JSON、例外處理與環境變數。	建立練習、參考答案與環境檢核步驟。
3	OpenAI API 入門	完成 AI 問答程式，讀取 token 用量。	驗證 API 呼叫、金鑰設定及錯誤處理。
4	Prompt Engineering	比較提示詞版本，完成摘要、分類等測試。	設計基準案例、邊界輸入及版本比較。
5	對話狀態與串流	實作多輪對話、歷史管理與串流回覆。	測試上下文保留、成本累積及中斷情境。
6	結構化輸出與資料抽取	以 JSON Schema 定義輸出並驗證資料。	驗證拒答、未完成輸出與解析失敗分流。
7	Streamlit Web App	建立表單、對話介面及安全設定。	驗證介面狀態、串流及避免重複付費呼叫。
8	期中個人小專題	整合 UI、API 與結構化輸出，完成展示。	準備 starter、示範 App 與評量標準。
9	文件處理與前處理	讀取 PDF、Word、CSV，清理並切分文件。	準備多格式資料，測試抽取品質與限制。
10	Embedding 與語意搜尋	建立向量索引並比較檢索結果。	測試切分策略、索引建立及重建成本。
11	RAG 文件問答	整合檢索與生成，附上來源並評估答案。	設計可回答、無答案及提示注入案例。
12	Vision 與圖片理解	實作圖片問答、收據或表單資料抽取。	準備影像案例；補充示範圖片生成與成本。
13	Tool Calling 與任務模組	建立有明確輸入及輸出的 Python 工具。	驗證工具選擇、參數檢查及結果回傳。

週次	課程主題	學生實作與成果	教師備課及示範工作
14	Agent 工作流程	完成多步驟任務，設定重試及停止條件。	測試流程分支、錯誤復原及呼叫次數。
15	MCP 概念與部署測試	完成部署、安全設定與專題上線檢查。	檢查部署範例、成本紀錄與常見問題。
16	期末專題發表	15 組展示 RAG、Agent 或多模態 Web App。	依作品功能、測試證據及限制說明評量。
17	自主學習與技術補強	依需求探索進階工具或圖片生成應用。	提供延伸案例與適當的用量控制建議。
18	作品修正與反思	完成修正版、README 及自主學習報告。	檢視修正成果，彙整教材與使用成本。

三、預期教學效益與學習成果

1. 學生實作成果：以 45 位修課學生為規劃基準，完成每週實作紀錄及 45 件期中個人小型 App；期末預計產出 15 組可展示的 Web App，並提供程式庫、README、測試紀錄與功能限制說明。
2. 應用開發能力：透過提示詞比較、結構化資料驗證、RAG 來源引用與 Agent 流程測試，培養學生設計、除錯及評估生成式 AI 應用的能力。
3. 教材與成本成果：形成可重複使用的學生版教材、教師參考答案、示範程式及測試案例，彙整匿名化用量與支出紀錄，作為後續課程調整依據。
4. 教學參與及責任使用：以補助支持學生完成必要練習，同時練習金鑰保護、資料隱私、用量監控與作品限制揭露。圖片生成依需求選用，不列為所有組別的必要功能。

四、經費需求與預算明細

本案建議申請總額為新臺幣 29,840 元。美元項目以 US\$1=NT\$32 作為預算換算假設；本表為申請額度，API 實際消耗依模型、資料長度與測試次數核計。價格查核日為 2026 年 9 月 16 日。

項目名稱	編列依據	數量及期間	金額 NTD
學生 API 實作費	每人 NT\$500；基準約 NT\$170.11，另含追加測試與用量變動額度，詳下列說明	45 人／1 學期	22,500

項目名稱	編列依據	數量及期間	金額 NTD
教師備課及示範 API	教材開發、測試案例、範例驗證及問題重現	1 位／1 學期	1,500
圖片生成 API	個人探索、小組延伸及教師示範之彈性額度	全班及教師／1 學期	2,000
教師 ChatGPT Plus 訂閱	US\$20 × 6 個月 × 匯率 32；含 Codex 使用	1 帳號／6 個月	3,840
合計	新臺幣貳萬玖仟捌佰肆拾元整	—	29,840

學生 API 用量與編列依據

每人 NT\$170.11 是按下列基準工作量推估的 API 消耗；每人 NT\$500 是包含追加測試及用量變動的學期申請額度。兩者分別呈現「基準消耗」與「可支用額度」，不表示每位學生必須或必然花完 NT\$500。

基準消耗的計算方式

沿用本案查核單價：gpt-5.4-mini 每百萬輸入 token 為 US\$0.75、輸出為 US\$4.50；text-embedding-3-small 每百萬 token 為 US\$0.02。換算匯率為 US\$1=NT\$32，不啟用額外推理，不計快取折扣。[1][2]

每人費用 NTD = [輸入 token ÷ 1,000,000 × 0.75 + 輸出 token ÷ 1,000,000 × 4.50 + Embedding token ÷ 1,000,000 × 0.02] × 32。

每人使用項目	輸入 token	輸出 token	Embedding token	基準費用 NTD
課堂跟做	531,600	101,500	100,000	27.44
每週作業合計	927,000	158,900	200,000	45.26
期中個人專題	450,000	120,000	0	28.08
期末專題分攤 每人占全組 1/3	1,600,000	約 213,333	約 333,333	69.33
每人合計	3,508,600	約 593,733	約 633,333	170.11

期末 token 依全組用量除以 3 顯示，循環小數以約數呈現；費用以全組 US\$6.50 ÷ 3 × 32 計算。分攤是預算估算方式，實際費用依呼叫帳號的用量記錄。

呼叫次數與工作量假設

課堂跟做：全學期預估 191 次生成模型呼叫，涵蓋 API、提示詞比較、多輪對話、結構化輸出、RAG、圖片理解與工具流程；另預留 10 萬 Embedding token。

每週作業：第 3、4、5、6、7、9、11、12、13、14、15 週依序估 15、30、40、25、20、6、25、15、30、45、10 次，合計 261 次生成模型呼叫；第 10 週及相關檢索作業另合計預留 20 萬 Embedding token。

期中個人專題：每人預估 150 次模型呼叫，平均每次輸入 3,000、輸出 800 token，用於提示詞、結構化輸出及介面整合測試。

期末小組專題：每組預估 800 次模型呼叫，平均每次輸入 6,000、輸出 800 token，另加 100 萬 Embedding token。全組約 NT\$208，由 3 人分攤；15 組合計 NT\$3,120，已包含於學生經費內。

以上是預算假設，尚非整學期實測。一次 Agent 任務可能呼叫模型多次，按實際模型呼叫計數；輸入已考量提示詞、對話歷史、文件片段與工具結果，圖片理解須計入圖片輸入用量。課堂及作業的每次長度依題型不同，以表列總量估算。

每人 NT\$500 的預算分配

課堂與作業預留「基準一輪＋額外一輪」，支援課後重跑及作業修改；期中、期末專題預留「基準一輪＋額外兩輪」，支援功能調整、整合除錯與展示後修正。一輪指重做該項整批基準測試，不是單次呼叫；原基準已包含初次開發及測試。

用途	計算依據	每人額度 NTD
課堂跟做及重跑	27.44×2 輪	54.88
每週作業及修改	45.26×2 輪	90.52
期中個人專題及迭代	28.08×3 輪	84.24
期末小組專題及迭代	69.33×3 輪	207.99
用量變動預留	文件、對話歷史及回答長度增加時使用	62.37
每人申請額度	$54.88 + 90.52 + 84.24 + 207.99 + 62.37$	500.00

因此，每人 NT\$500＝基準消耗 NT\$170.11＋追加測試 NT\$267.52＋用量變動預留 NT\$62.37。預算分配以表列新臺幣小數二位加總；預留款是支出控管額度，不是額外固定收費，也不保證固定呼叫次數。

45 人的學生 API 申請額合計 NT\$22,500。圖片生成另列全班 NT\$2,000，教師 API 及 ChatGPT Plus 訂閱亦另列，均不重複包含於上述每人 NT\$500。支出依實際用量及校內核定方式核銷，未使用額度依校內規定處理。

教師 API 用量與訂閱依據

教師暫估全學期 3,000 次模型呼叫，平均每次輸入 8,000、輸出 1,200 token，另加 100 萬 Embedding token；即 2,400 萬輸入、360 萬輸出及 100 萬 Embedding token，約 US\$34.22／NT\$1,095，編列 NT\$1,500。此為備課及驗證工作量假設，將按實際使用紀錄核對。

教師 ChatGPT Plus 訂閱單價為 US\$20／月，六個月合計 US\$120，折合 NT\$3,840，供教材撰寫及 Codex 輔助開發使用。Plus 已含 Codex 方案內使用，仍受方案用量限制；API 使用另行計費，不把訂閱視為學生 App 的 API 額度。[3]

圖片生成額度與使用原則

圖片生成另列 NT\$2,000，支援教師補充示範與學生專題延伸。試算工作量為個人探索 45 人×10 張、小組延伸 15 組×30 張、教師備課及示範 100 張，共 1,000 張；張數包含測試與重新生成，不代表最終作品數量。

以 gpt-image-1.5 的 1024×1024 中品質圖片作為價格參考，每張圖片輸出 US\$0.034，1,000 張約 NT\$1,088；另需計入提示詞及參考圖片輸入費。編列 NT\$2,000 以容納輸入及追加測試費用。模型僅作試算參考，實際採用依可用性與當時價格調整；大量高品質輸出須先重新估算。[4]

經費執行與用量管理

1. 經費分別記錄學生基本實作、教師 API、圖片生成及教師訂閱用途；圖片生成由教師依教學與專題需要分配，避免重複計列。教師透過訂閱方案內功能產生的素材，不再列為另一次 API 支出。
2. 補助發放、帳號配置、付款及核銷方式依學校核定流程辦理。保存訂閱憑證、平台用量及支出紀錄；期末彙整教材、作品與經費使用成果。
3. 課堂設定適當輸入長度、輸出上限、Agent 步數與重試次數，定期檢查實際支出。接近核定額度時先檢討用量與調整作法；追加經費依校內程序辦理。
4. 本案以補助額度內支用為原則，不代表定額全數消耗。表列金額未另加估稅費與刷卡手續費，實際匯率及適用費用依核銷憑證與校內規定認列，並於核定額度內控管。未列付費主機、付費搜尋工具或其他額外服務。

五、結語

本案以學生實際開發與教師教材驗證為補助重點，申請新臺幣 29,840 元，支援 45 位學生、15 組期末專題及 1 位教師。透過課程實作、專題成果與使用紀錄，可具體呈現經費用途，並累積後續授課可沿用的教材與範例。敬請核予補助，以利本課程備課及教學實作順利執行。

價格資料來源

官方資料查核日期：2026 年 9 月 16 日。實際採購與使用依當時方案及價格辦理。

[1] OpenAI GPT-5.4 mini 模型價格

<https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-5.4-mini>

[2] OpenAI text-embedding-3-small 模型價格

<https://developers.openai.com/api/docs/models/text-embedding-3-small>

[3] OpenAI ChatGPT 與 Codex 方案價格

<https://learn.chatgpt.com/docs/pricing>

[4] OpenAI GPT Image 1.5 模型價格

<https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-image-1.5>